

令和4年度

広島城北中学校 入学者選抜試験問題

算 数

(50分)

受験上の注意

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 印刷のわからないところがあったら、静かに手をあげて知らせなさい。
- 3 答えはすべて解答用紙に記入しなさい。
- 4 計算や途中の考えはできるだけ解答用紙に記入しなさい。問題 1 は答えのみ解答らんに記入しなさい。

1 次の各問いに答えなさい。

(1) 次の計算をしなさい。

① $1\frac{3}{5} \div 1.2 - 0.2 \div \frac{1}{2}$

② $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \frac{1}{7 \times 9}$

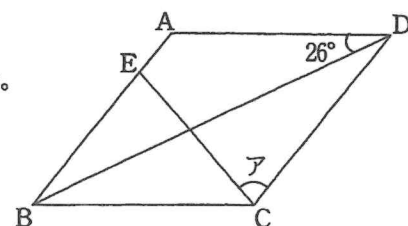
③ $\left\{ \left(1 - \frac{17}{25} \right) \div 0.125 - 2 \right\} \times \frac{15}{7}$

(2) 弟が家から 1.2 km はなれた駅に向かって出発しました。弟が出発してから 8 分後に姉が自転車で同じ道を追いかけてきました。弟の歩く速さは分速 60 m、姉の自転車の速さは分速 220 m であるとき、姉は出発してから何分後に追いつきますか。

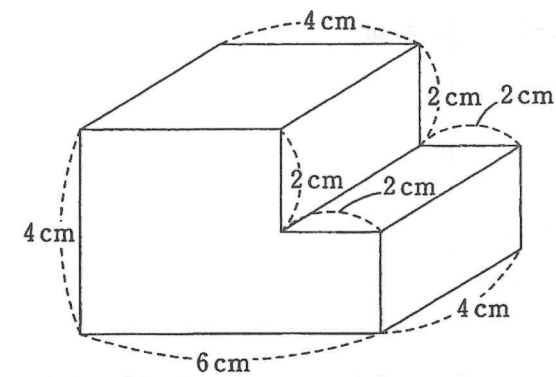
(3) 5 つの数 1, 2, 3, 4, 5 から 2 つの数を選んで、2 けたの整数をつくります。このとき、3 の倍数となる整数は何通りできますか。

(4) 右の図のようなひし形があります。

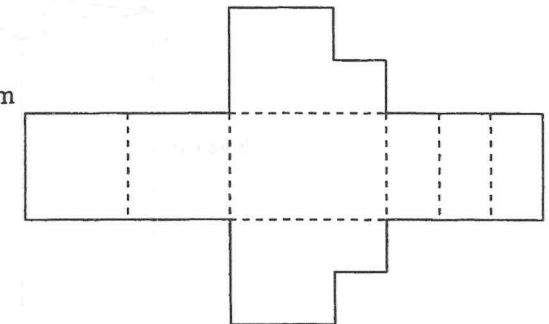
EB = EC のとき、角アの大きさは何度ですか。



- (5) 下の【図1】のような直方体の一部を切り取った立体があります。【図2】は、【図1】の立体の展開図です。この展開図の一部を切り取って、最も体積の大きい立方体の展開図をつくります。どの部分を切り取れば、そのような立方体の展開図がつかれますか。展開図の切り取る部分を線で囲み、斜線を入れなさい。

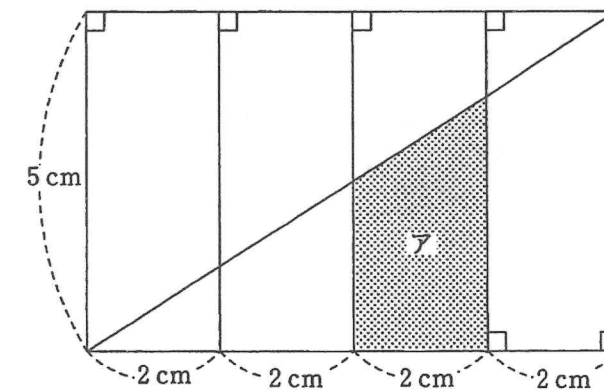


【図1】



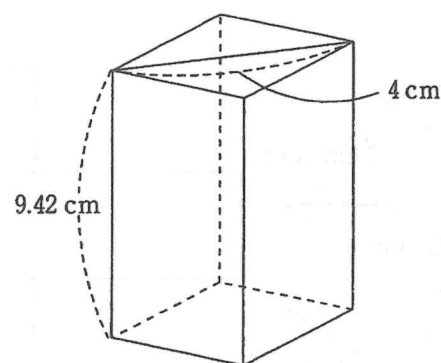
【図2】

- (6) 下の図の四角形アの面積は何 cm^2 ですか。

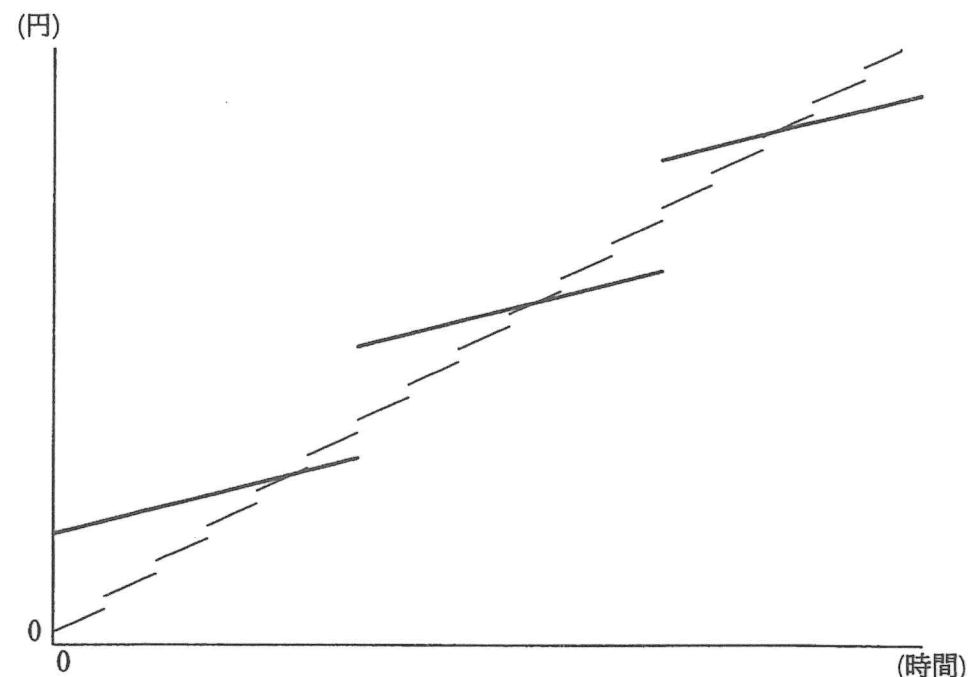
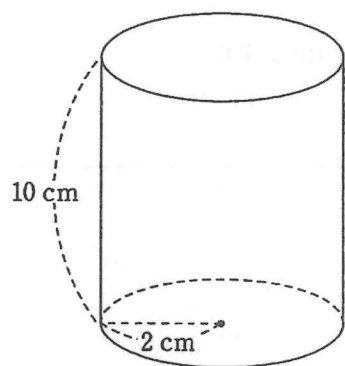


2 次の問いに答えなさい。

(1) 下の図のような直方体の金属があります。底面は対角線の長さが4 cmの正方形です。この金属の体積は何 cm^3 ですか。



(2) 下の図のような円柱の容器があります。底面の半径は2 cmです。この円柱の容器に(1)の金属を入れて、容器のすきまに水を流し入れます。容器がいっぱいになるまで水を入れた後、金属を取り出しました。このとき、容器に入っている水の高さは何 cm ですか。ただし、円周率は3.14 とします。



【グラフ3】

このとき、次の問いに答えなさい。

(1) 電球 A のみを 8500 時間使用するときの総費用は何円ですか。

(2) 電球を 10000 時間使用するのに、総費用が最も安くなるのは、電球 A を 個と電球 B を 個使用するときです。、 に当てはまる数をそれぞれ答えなさい。

(3) 電球 A のみを使用する場合と、電球 B のみを使用する場合を比べると、総費用が初めて同じになるのは、何個目の電球 A を使用しているときですか。

(4) 電球 A のみを使用する場合と、電球 B のみを使用する場合を比べると、総費用が初めて同じになるのは、何時間使用するときですか。

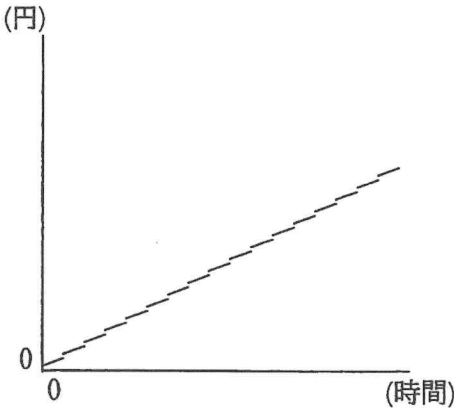
4 異なる2種類の電球 A, B があります。下の表をもとに、電球の値段と電気代を合計した総費用について考えます。

表

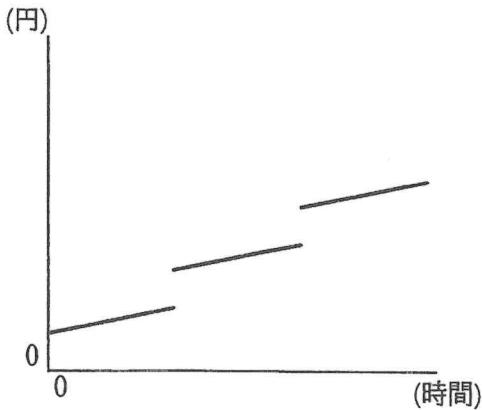
	電球 A	電球 B
1 個の値段	200 円	1760 円
1 時間の電気代	0.36 円	0.2 円
じゆみよう 寿命	1000 時間	6000 時間

例えば、電球 A のみを 3500 時間使用する場合、電球は 4 個必要になるので、総費用は $200 \times 4 + 0.36 \times 3500 = 2060$ 円になります。

下の【グラフ 1】，【グラフ 2】は、それぞれ電球 A, B の使用時間と総費用の関係を表したものであり，【グラフ 3】は【グラフ 1】と【グラフ 2】を合わせてつくったものです。



【グラフ 1】



【グラフ 2】

- 3 ある工場では、製品の品質をAIロボットが検査し、そのあと人の目で合格基準に達しているかどうかを確認していきます。

16800 個の製品を検査したところ、AIロボットが不合格とした製品が 600 個出てきましたが、そのあと人の目で確認すると、その中から合格基準に達している製品が 48 個見つかりました。AIロボットが合格とした製品は、そのあと人の目で確認すると 96 % の割合で合格基準に達していました。このとき、次の問いに答えなさい。

- (1) AIロボットが不合格とした製品のうち、人の目で確認すると合格基準に達していた製品の割合は何 % ですか。
- (2) AIロボットの検査で合格となった製品のうち、人の目で確認すると合格基準に達していなかった製品は何個ありますか。
- (3) 人の目で確認して合格基準に達していなかった製品のうち、AIロボットが不合格とした製品の割合は何 % ですか。

余 白

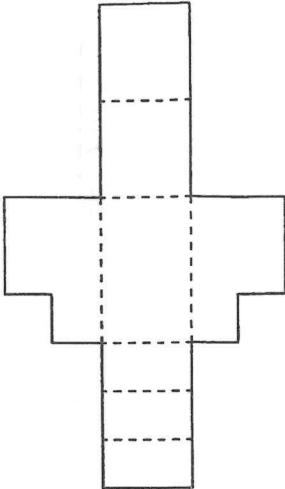
令和4年度 広島城北中学校 入学者選抜試験解答用紙

算 数(2枚の1)

受 験 番 号

※125点満点
(配点非公表)

1

(1)	①	
	②	
	③	
(2)	分後	
(3)	通り	
(4)	度	
(5)		
(6)	cm ²	

2

(1)

答 _____ cm³

(2)

答 _____ cm

受験番号

算 数(2枚の2)

3

(1)

4

(1)

(2)

答 _____ %

(2)

答 _____ 円

(3)

答 _____ 個

(3)

答 ア... イ...

44-(40)
【解答用紙5-(3)】

(4)

答 _____ 個目

答 _____ %

答 _____ 時間